ts_lab_1

Лабораторная работа

Тема: Разработка генератора синтетических временных рядов на Python в Jupyter Notebook

---

1. Цель работы

Получить практические навыки генерации синтетических временных рядов на языке Python. В ходе выполнения работы необходимо реализовать генератор временных рядов с фиксированным интервалом 5 минут, поддерживающий настройку количества точек, типа дисперсии, тренда и сезонности, а также сохранение результата в CSV-файл и визуализацию с помощью `matplotlib`.

---

2. Задачи работы

1. Реализовать функцию генерации временного ряда.
2. Обеспечить фиксированный временной интервал между точками: **5 минут**.
3. Реализовать возможность задания количества точек:
   - по умолчанию: **1000**.
4. Реализовать варианты дисперсии:
   - постоянная;
   - растущая;
   - убывающая.
5. Реализовать варианты тренда:
   - отсутствует;
   - быстрый рост;
   - медленный рост;
   - быстрое убывание;
   - медленное убывание.
6. Реализовать варианты сезонности:
   - отсутствует;
   - одна сезонность;
   - две накладывающихся сезонности.

7. Обеспечить корректную работу кода в **Jupyter Notebook**.
8. Реализовать сохранение результата в CSV-файл.
9. Реализовать сохранение графика в PNG-файл.
10. Сформировать 3 отчётных изображения с различными параметрами временного ряда.

---

3. Исходные требования к генератору

Интервал

Интервал между точками временного ряда фиксированный:

```
5 минут
```

Интервал не изменяется.

Начало временного ряда

Начало ряда:

```
00:00 текущего дня
```

Каждая следующая точка увеличивается на 5 минут.

Количество точек

По умолчанию:

```
1000
```

Должна быть возможность задать другое количество.

Дисперсия / волатильность

Доступные режимы:

```
const
grow
```

```
decay
random
```

Где:

- `const` — постоянная дисперсия;
- `grow` — растущая дисперсия;
- `decay` — убывающая дисперсия;
- `random` — случайный выбор одного из трёх режимов.

Тренд

Доступные режимы:

```
none
fast_up
slow_up
fast_down
slow_down
random
```

Где:

- `none` — тренд отсутствует;
- `fast_up` — быстрый рост;
- `slow_up` — медленный рост;
- `fast_down` — быстрое убывание;
- `slow_down` — медленное убывание;
- `random` — случайный выбор режима.

Сезонность

Доступные режимы:

```
none
one
two
random
```

Где:

- `none` — сезонность отсутствует;
- `one` — одна сезонность;

- `two` — две накладывающихся сезонности;
- `random` — случайный выбор режима.

Используемые периоды:

- одна сезонность: **1 час**, то есть 12 точек при шаге 5 минут;
- две сезонности: **1 час** и **6 часов**, то есть 12 и 72 точки.

Имя CSV-файла

Имя файла формируется по правилу:

```
ts_YYYYMMDD_HHMMSS.csv
```

Пример:

```
ts_20261006_143057.csv
```

Если файл с таким именем уже существует, допускается добавить суффикс, например:

```
ts_20261006_143057_1.csv
```

Формат CSV

CSV-файл должен содержать заголовок:

```
timestamp,value
```

Пример:

```
timestamp,value
2026-10-06 00:00:00,101.234567
2026-10-06 00:05:00,102.345678
2026-10-06 00:10:00,103.456789
```

---

4. Отчётные материалы

Студент должен предоставить:

1. Файл Jupyter Notebook:

```
lab_ts_generator.ipynb
```

Файл должен содержать:

- описание работы программы;
- код;
- результаты выполнения;
- сгенерированное изображения внутри ноутбука.

2. Три изображения в формате PNG:

```
images/lab_image_1.png
images/lab_image_2.png
images/lab_image_3.png
```

Изображения должны быть получены с помощью кода из ноутбука.

---

5. Используемые библиотеки

Разрешается использовать:

```
numpy
matplotlib
```

Библиотека `pandas` не используется.

---

6. Структура ноутбука

Рекомендуется создать файл:

```
lab_ts_generator.ipynb
```

и добавить в него ячейки в следующем порядке:

1. Титульная часть и цель работы.
2. Импорт библиотек.
3. Реализация генератора.
4. Демонстрация случайной генерации.
5. Описание работы программы с примерами вызова опций.

Ниже дано готовое содержимое ячеек.

7. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Файл ноутбука:

```
lab_time_series_generator.ipynb
```

2. Три изображения:

```
lab_image_1.png
lab_image_2.png
lab_image_3.png
```

Файлы можно разместить на github и прислать только ссылку

---

8. Критерии оценки

Критерий	Баллы
Ноутбук создан и содержит описание работы	10
Код реализует генератор временного ряда	25
Интервал 5 минут и начало с 00:00 текущего дня	10
Поддерживаются варианты дисперсии	10
Поддерживаются варианты тренда	10
Поддерживаются варианты сезонности	10
Реализовано сохранение CSV	10
Реализована визуализация	10
Ноутбук выполнен без ошибок	5

Итого: **100 баллов**.

---

9. Дополнительное задание

Для студентов, выполнивших основную часть, можно добавить одно или несколько дополнительных заданий:

1. Добавить нелинейный тренд:
    - экспоненциальный;
    - полиномиальный;
    - логарифмический.
2. Добавить выбросы.
3. Добавить пропуски во временном ряде.
4. Добавить сохранение метаданных генерации в отдельный JSON-файл.
